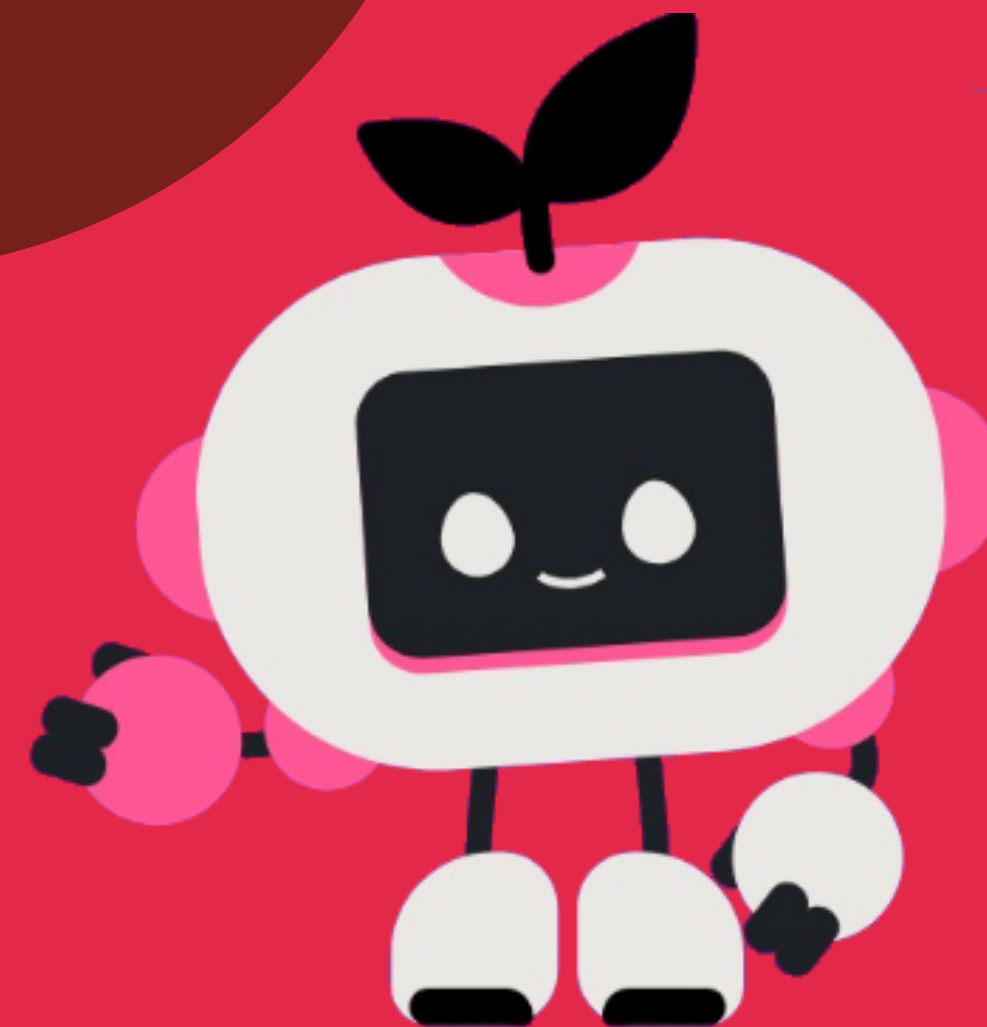




ARCACONTINENTAL

Churn Hunters: Anticipándonos al Abandono de Clientes



Presentado por HelloWorld

HACK⁴HER



Contenidos



03

Equipo

Features

09

04

Problema

Modelo

10

05

EDA

Insights

11

08

Limpieza

Despliegue

14



02

El equipo: “*Hello World*”



Moni
Casillas



Fer
Treviño



Sophia
Herrera



Fer Nava

¡A sus órdenes!

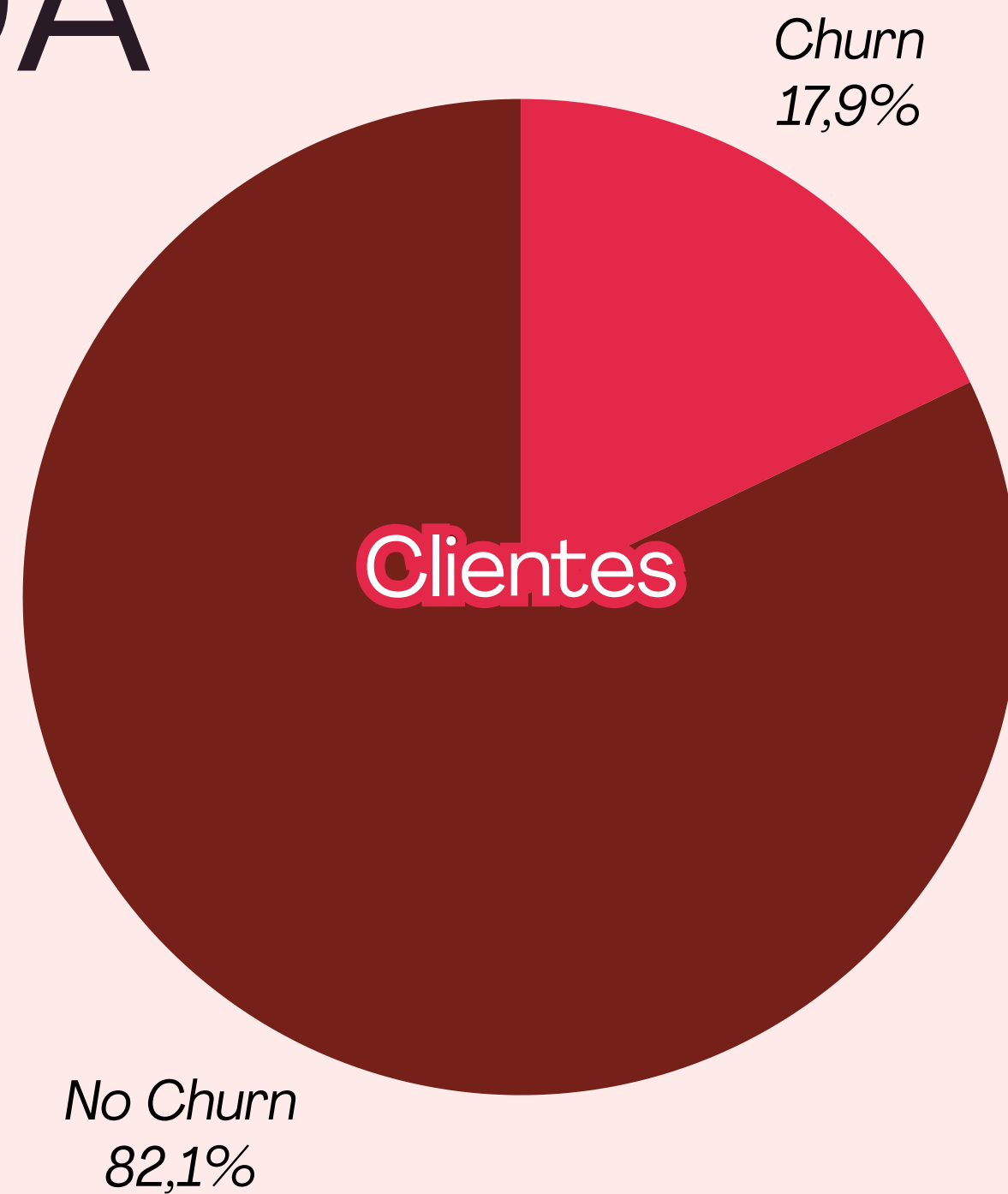
03

Problema

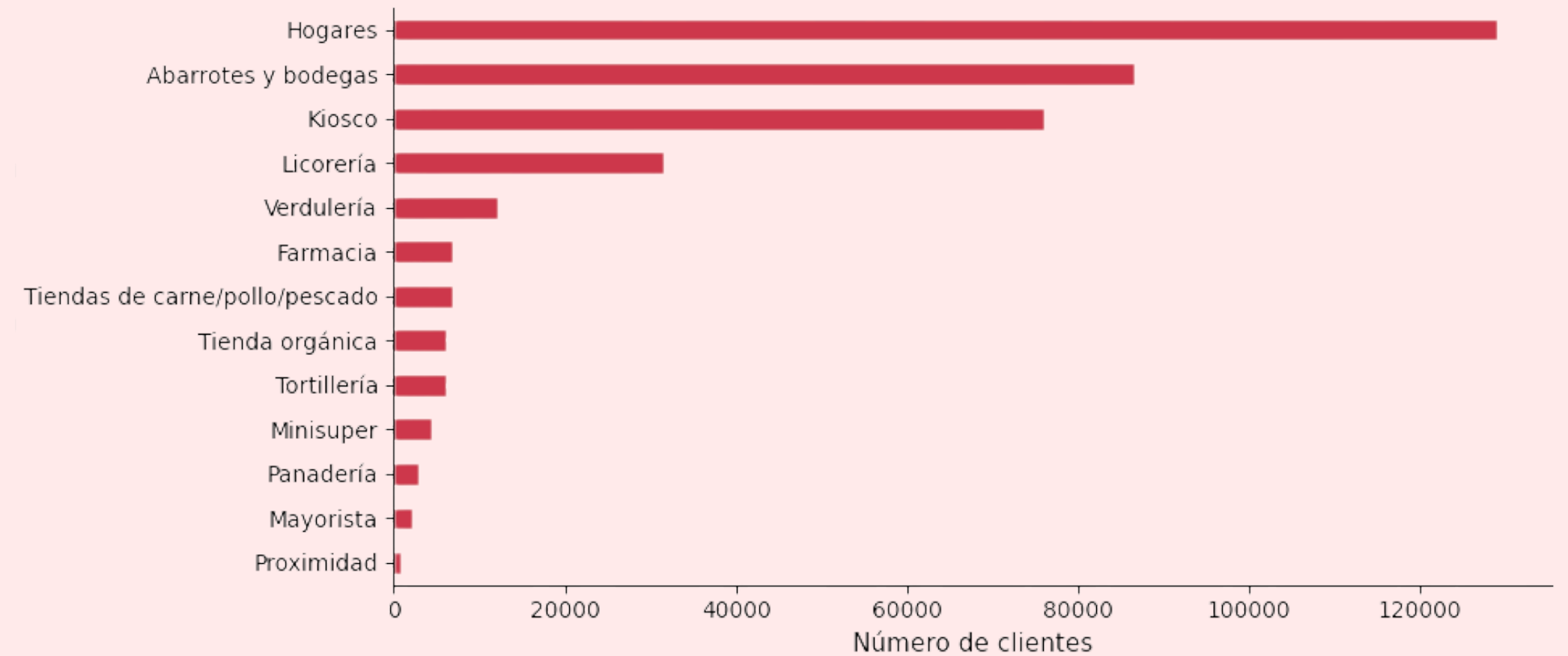
- **\$12 MDP** mensuales en pérdidas por abandono de clientes.
- **Churn:** 3 meses consecutivos sin compras.
- **Objetivo:** Descifrar los indicadores de abandono para anticipar la salida del cliente.
- **Estrategia:** Pasar de la *reacción* a la *mitigación* mediante modelos de predicción temprana.



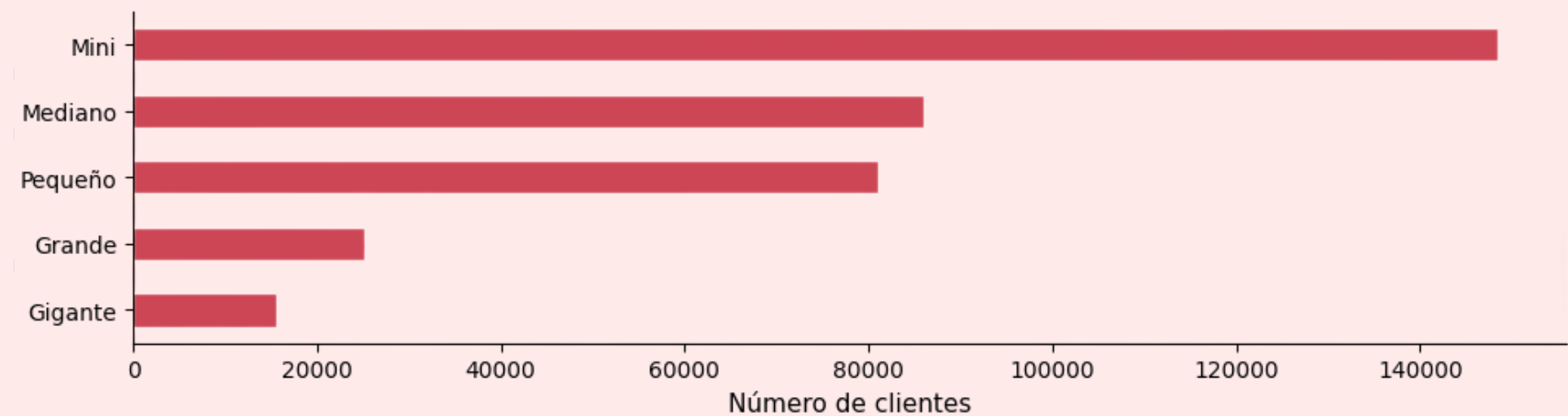
EDA



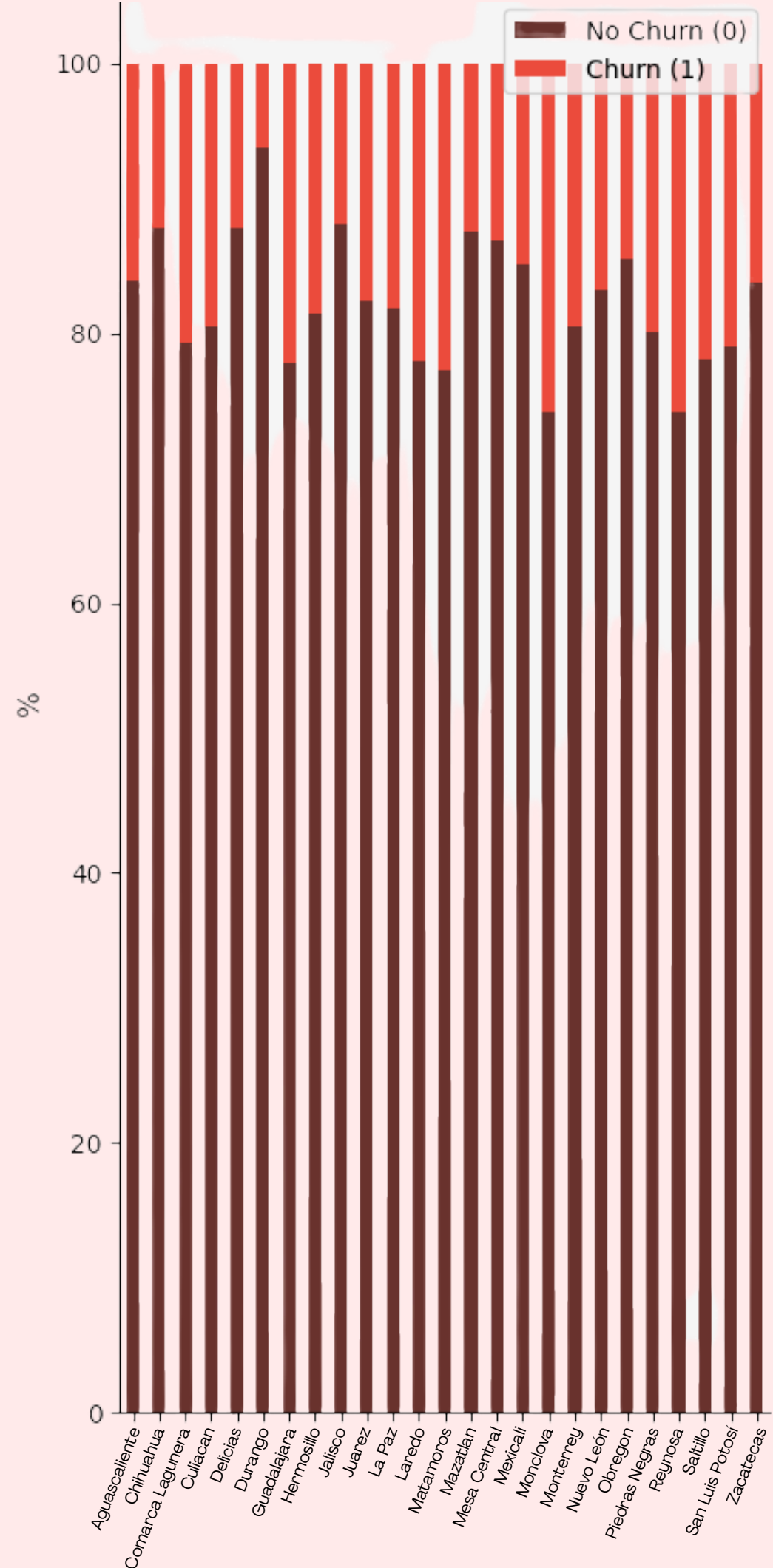
Dataset
moderadamente
desbalanceado



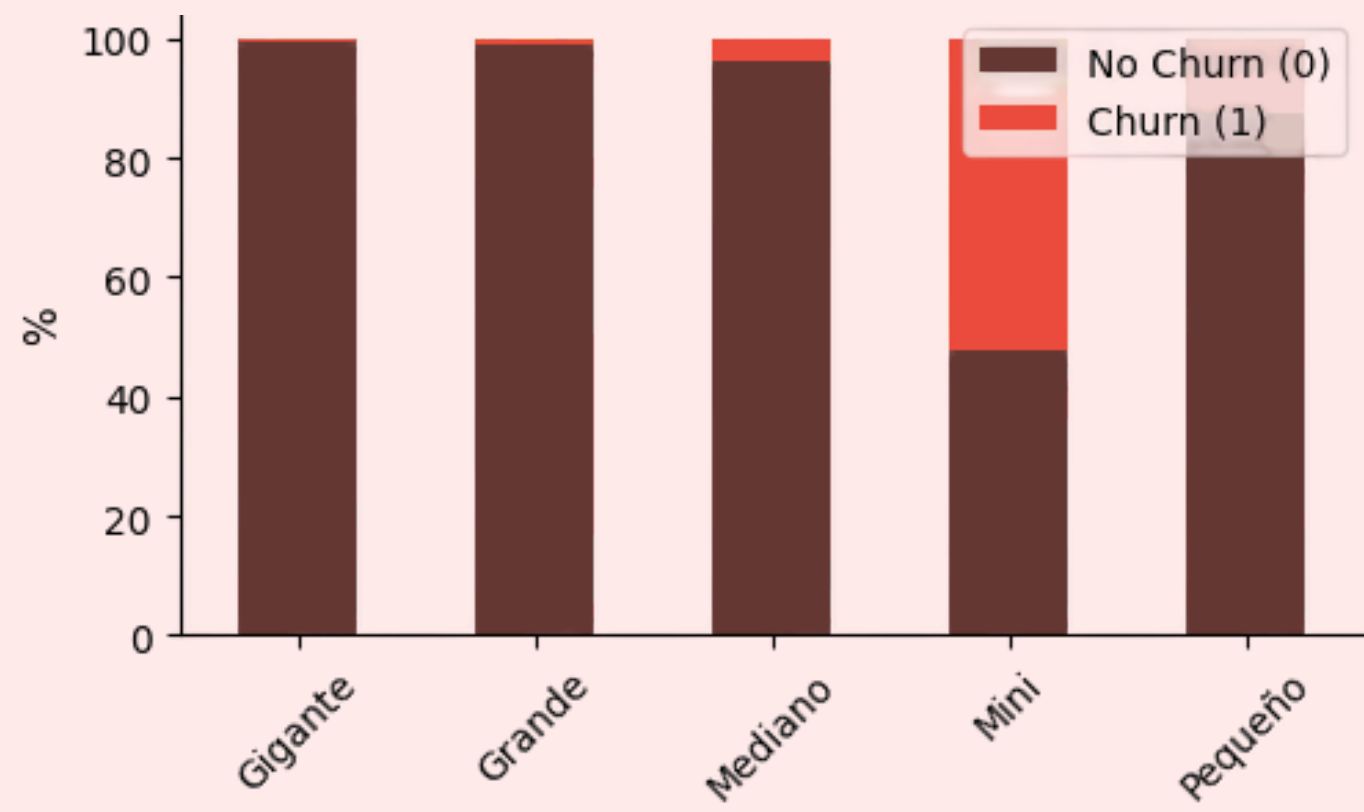
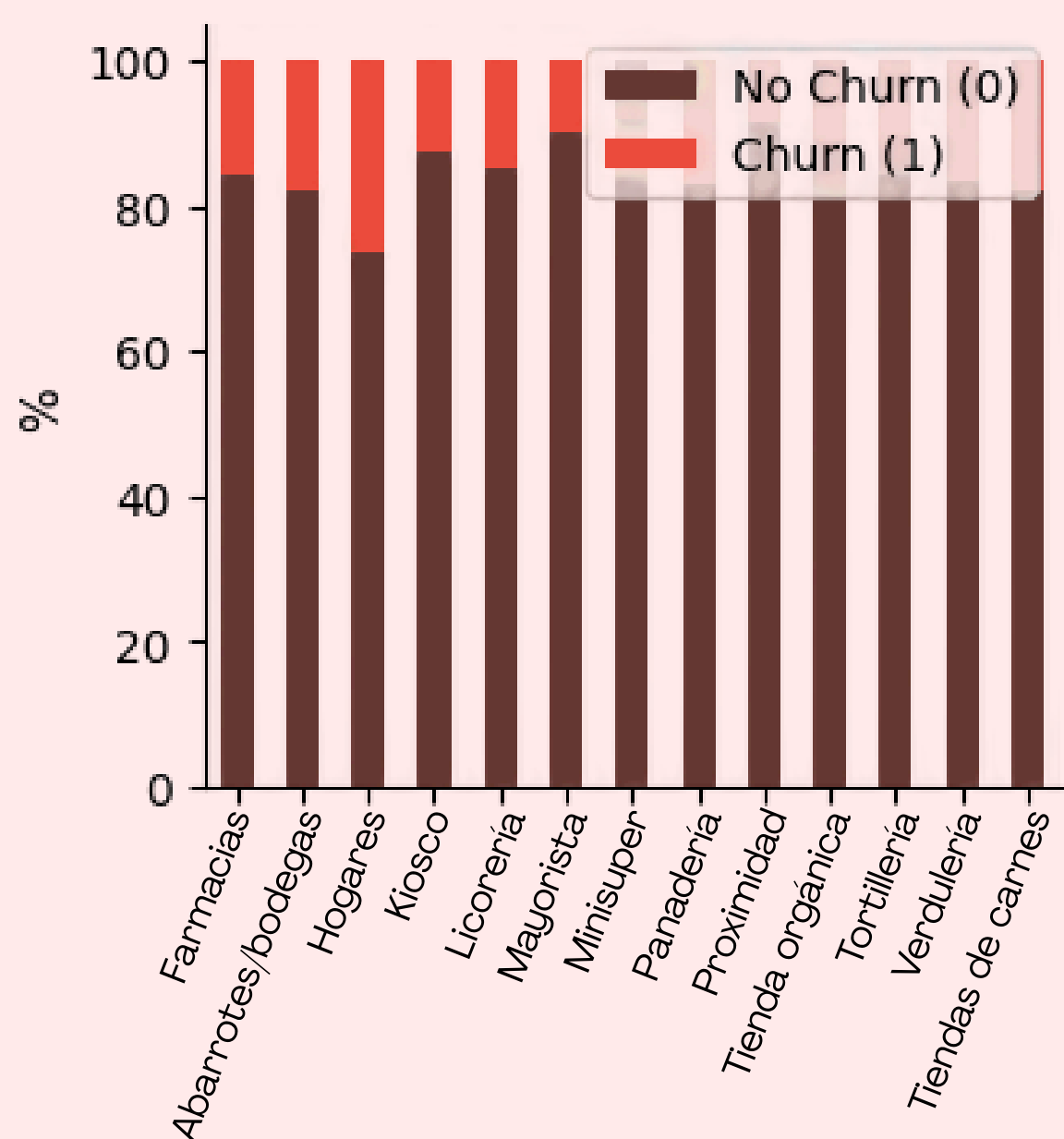
Los hogares son los clientes más comunes.
Los clientes de tamaño "Mini" son más comunes.



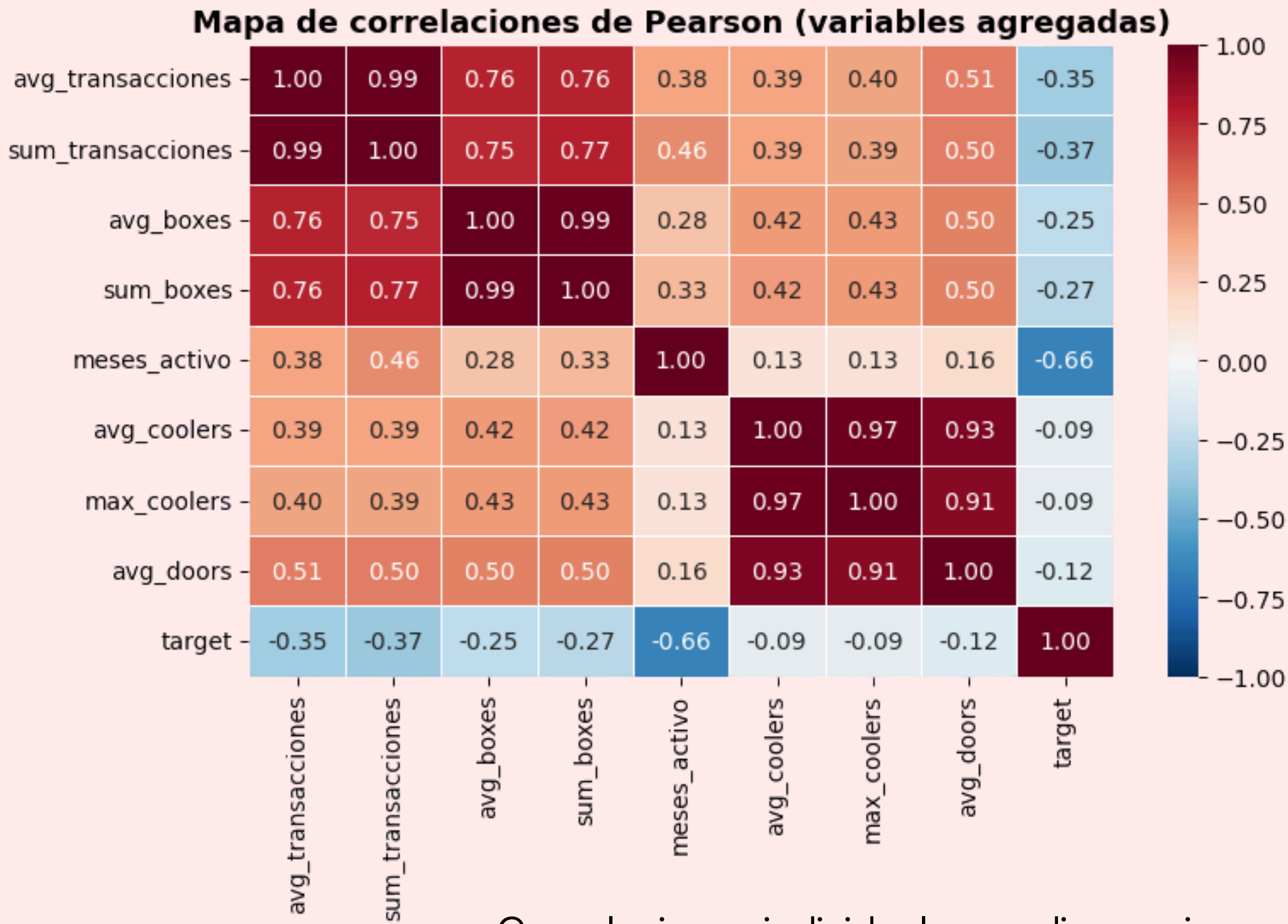
EDA



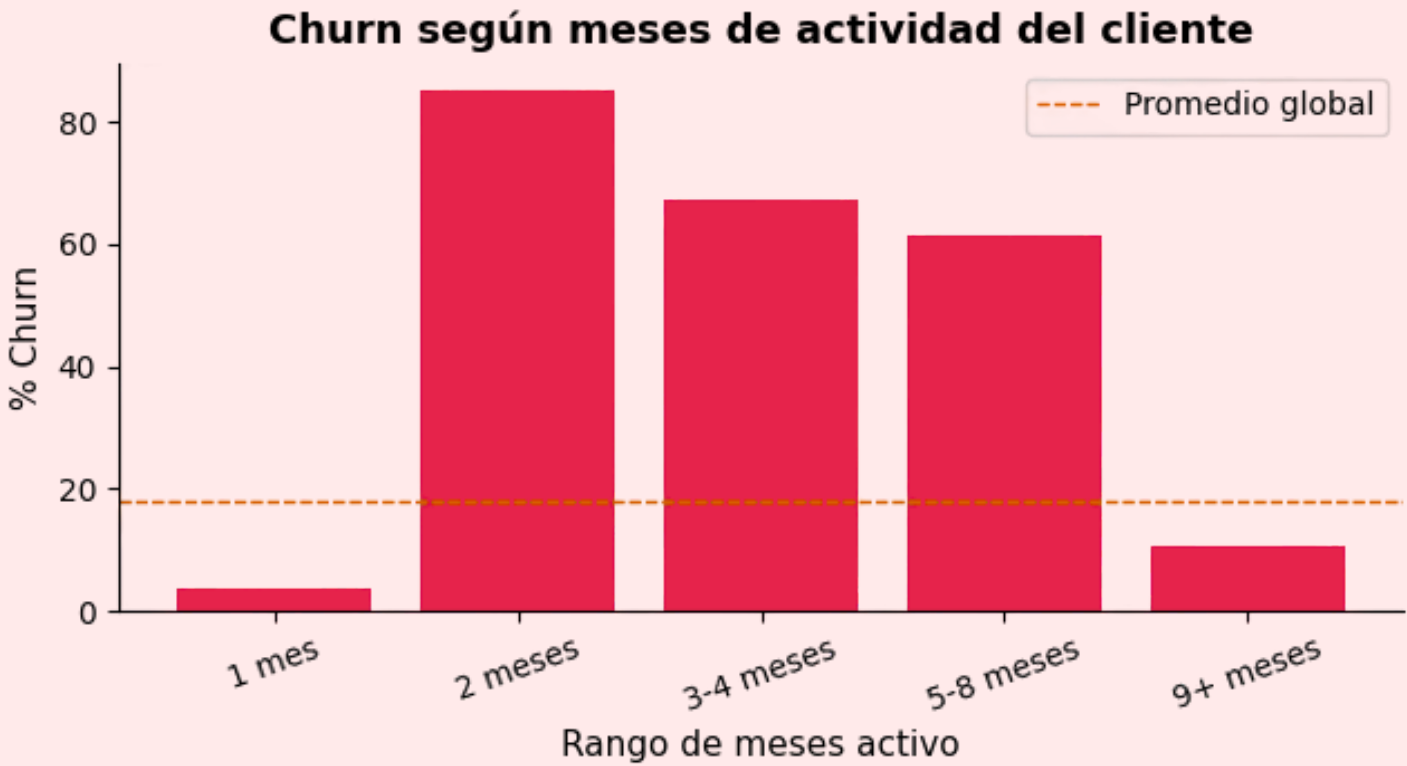
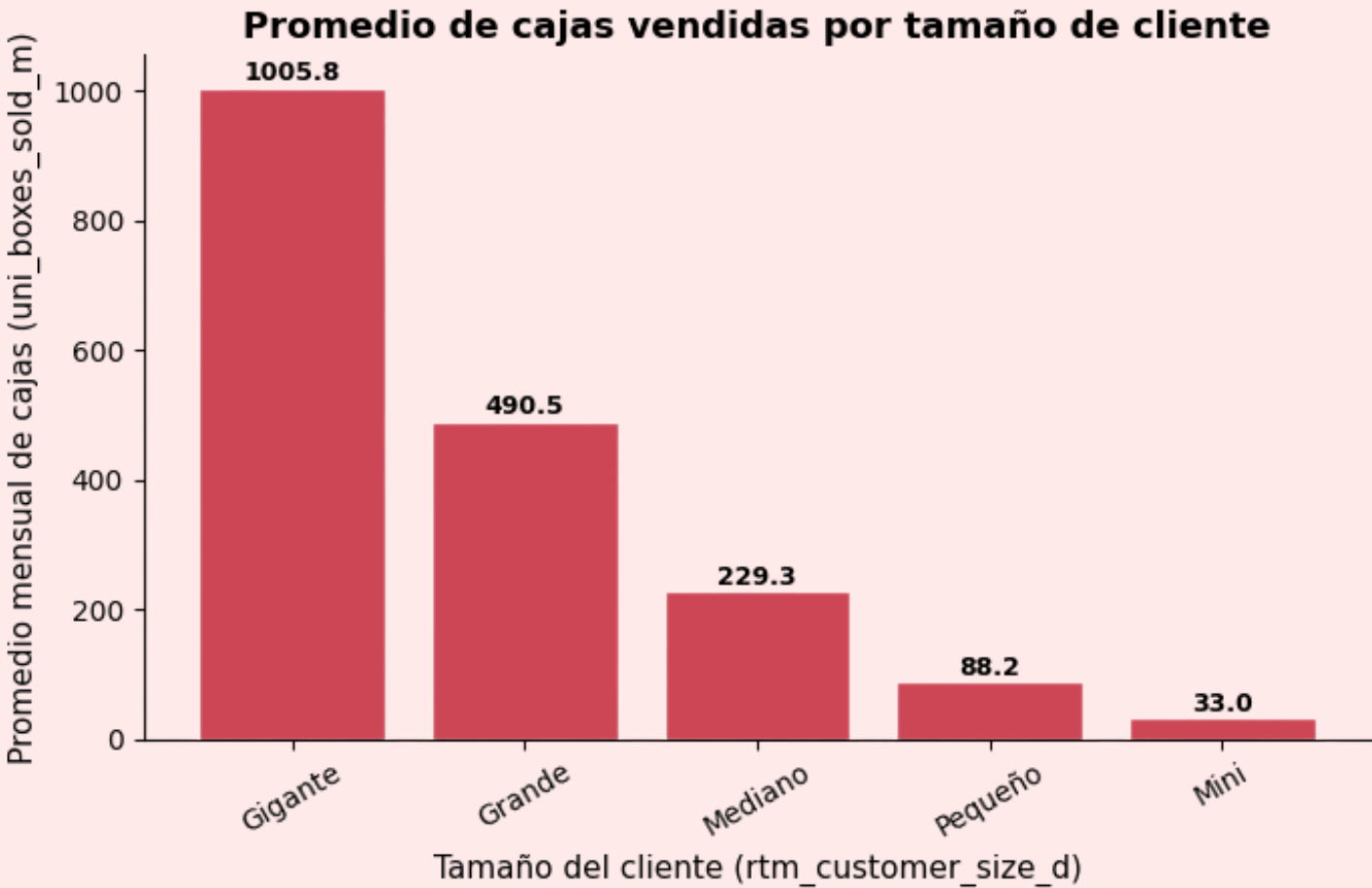
Proporciones por categorías



EDA

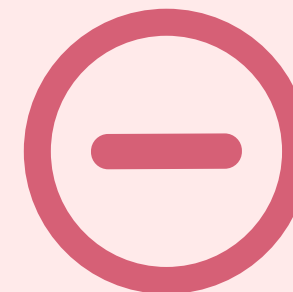
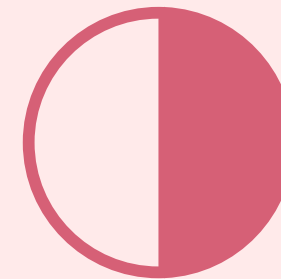


Correlaciones individuales medias sugieren que “Churn” no depende de una sola variable, sino de interacciones y comportamiento histórico.



Limpieza de Datos

- **Unicidad e Integridad:** Análisis por cliente único (*customer_id*) y fechas en formato estricto YYYYMM (*calmonth*).
- **Regla de Negocio para Cajas:** Se permitieron cajas decimales (*uni_boxes_sold_m*).
- **Filtro de Negativos (Ruido):**
 - *Target* = 0: Se eliminaron las filas con número de *transacciones* o *cajas* negativas.
 - *Target* = 1: Se coaccionaron a 0 para no alterar las medias globales.
- **Blindaje del Target:** Verificación de variable binaria (0 o 1) para asegurar la consistencia del PR-AUC.



Ingeniería de features



Dada la naturaleza temporal del dataset, creamos variables que capturan tendencias en meses pasados para identificar patrones en la interacción de clientes antes del churn.

- **Estrategia Consecutiva (Left Joins):** Integración de 4 fuentes satélite (**clientes**, **coolers**, **train** y **test**) tomando como eje imperativo el archivo de predicciones para evitar la fuga de datos.
- **Variables de Retraso (Lags):** Construcción de **lag_1** y **lag_2** en transacciones y cajas vendidas para capturar la inercia comercial reciente del cliente.
- **Diferencias Temporales (Deltas):** Cálculo de desvíos a 1 y 3 meses (**delta_1m**, **delta_3m**) para identificar caídas abruptas en el volumen de compra.
- **Ventanas Móviles (Rolling Features):** Análisis de comportamiento a mediano y largo plazo mediante medias, sumas y máximos acumulados a 3 y 6 meses.

Métricas de Estabilidad e Impacto:

- **Z-Score (3 meses):** Medición de anomalías en el volumen actual comparado con su dispersión histórica (corrigiendo divisiones por cero).
- **Active Ratio (6 meses):** Porcentaje de meses con actividad real para medir la consistencia del cliente.
- **Recency (Reciencia):** Contador incremental de meses inactivo; se resetea a 0 en el momento en que el cliente vuelve a comprar.

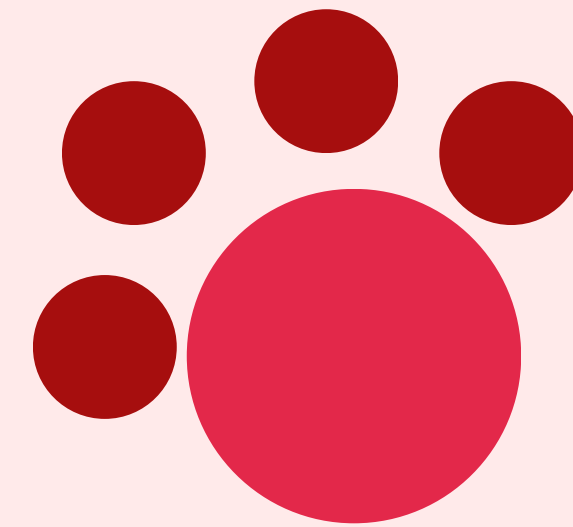
El Modelo: *CatBoost*

Machine Learning basado en Gradient Boosting sobre árboles de decisión.

- **Robustez:** Ensamble de árboles oblicuos simétricos (¡veloz!)
- **Interpretabilidad:** Permite medir importancia del variables.
- **Eficiente manejo de variables categóricas**

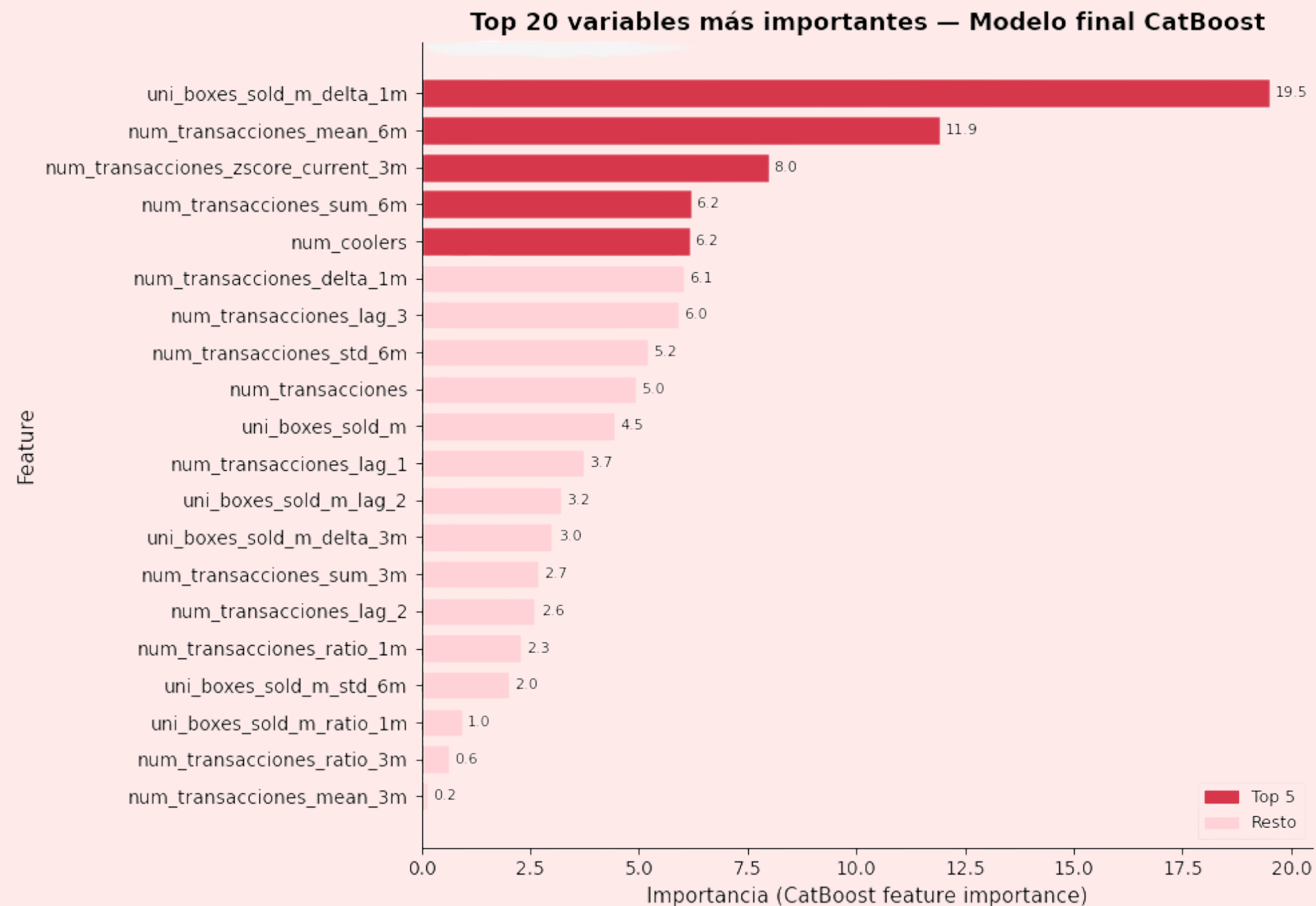
Desempeño

- **Clientes con alto riesgo de churn detectados:**
21,992
- **PR-AUC** : 82%-99% según el filtro



Preguntas Clave: *Los Insights*

¿Qué variables influyen más en que un cliente deje de comprar?



Caídas abruptas en el volumen de compra

+

Medición de anomalías en el volumen actual comparado con su dispersión histórica

+

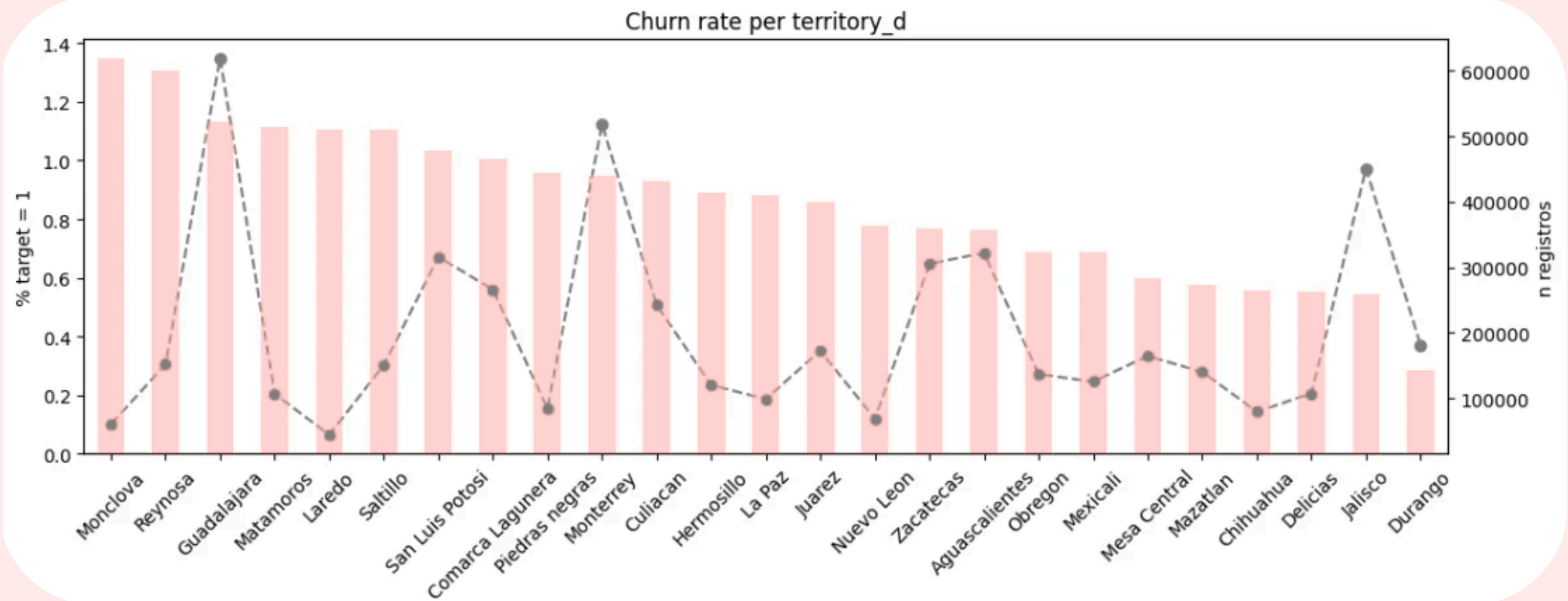
Inercia comercial reciente del cliente.

=

num_transacciones y num_boxes_sold son las variables que mandan al decidir el factor de Churn.

Preguntas Clave: *Los Insights*

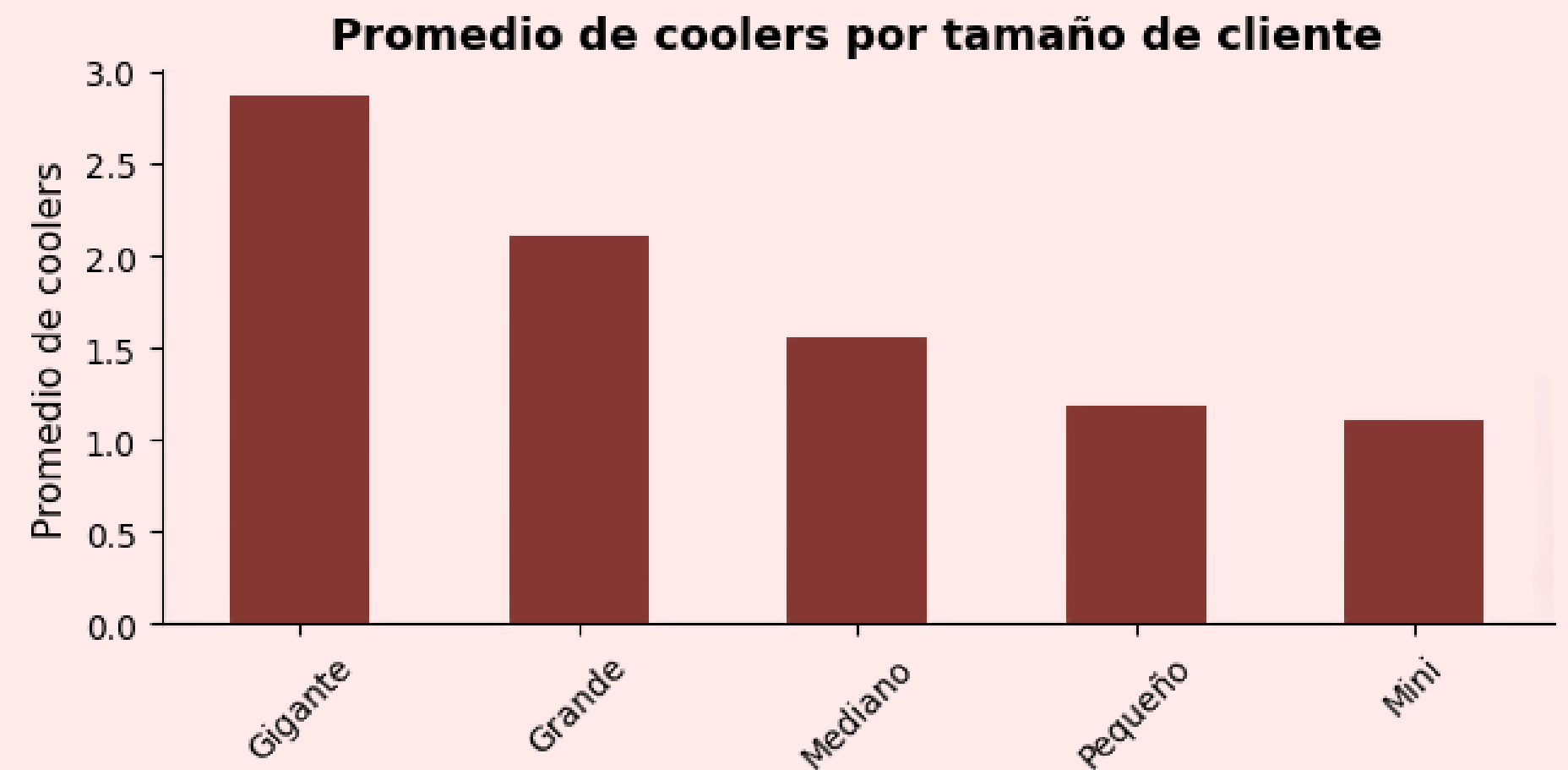
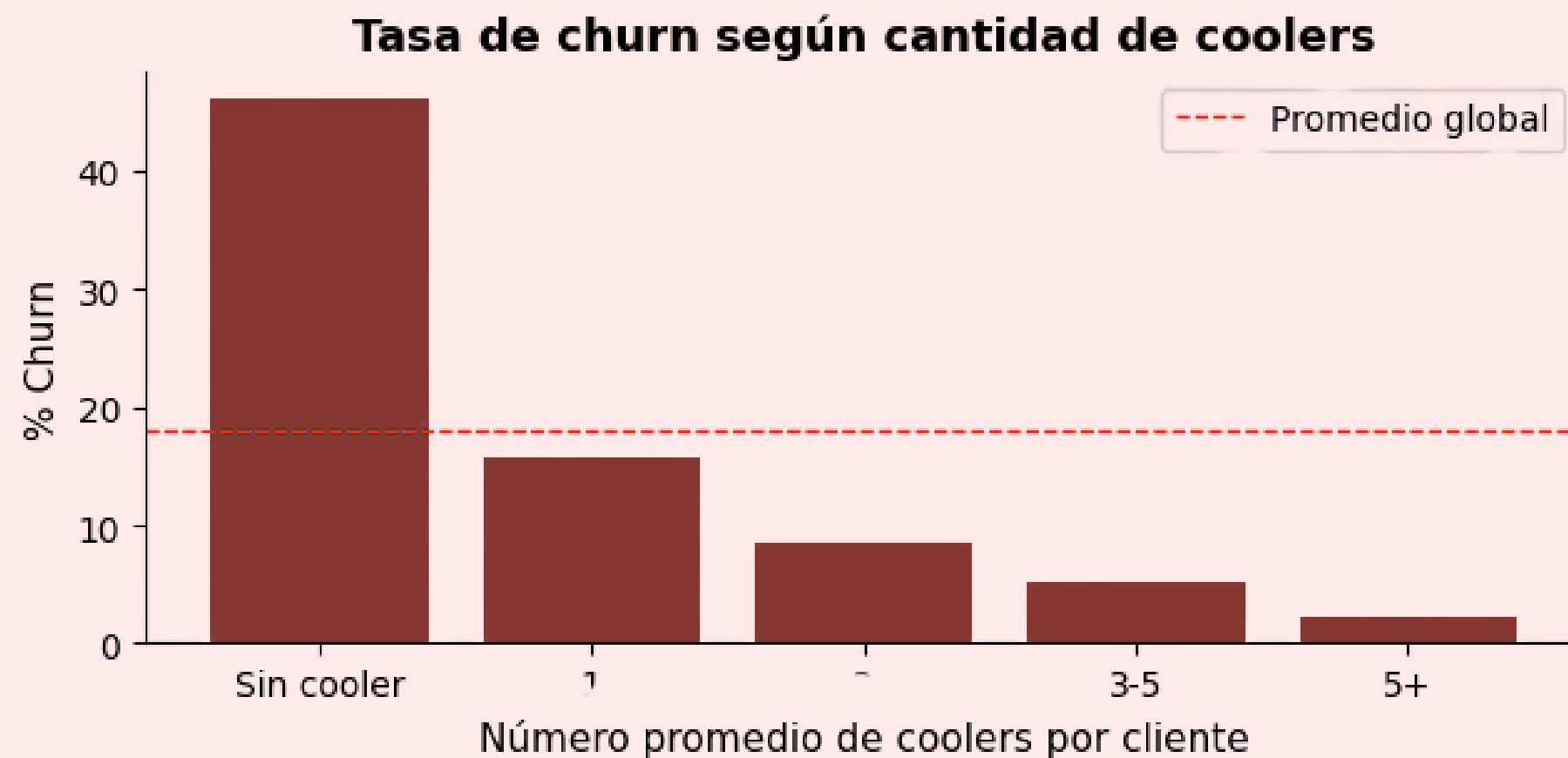
¿El territorio o zona geográfica influye en la pérdida de clientes?



No parece haber una correlación significativa entre el territorio y su porcentaje de churn.

Preguntas Clave: *Los Insights*

¿La cantidad de coolers que tiene un cliente afecta su riesgo de churn?



Sí. Esto es por la relación intrínseca entre la cantidad de coolers y el tamaño de cliente. Un cliente tamaño Mini, con mayor probabilidad de Churn, tiene simultáneamente menor probabilidad de tener un cooler. Es decir, menos coolers → Más Churn.

Front Page:

Demo

ARCA CONTINENTAL

Predicción de Churn

Anticipa la pérdida de clientes antes de que ocurra. Carga tus archivos y obtén predicciones accionables al instante.

+130K CLIENTES ACTIVOS	18 PAÍSES DE OPERACIÓN	~8% TASA DE CHURN PRO
--	--	---

Arca Continental

Una de las embotelladoras más importantes de Coca-Cola en América Latina, con presencia en México, Sudamérica y Estados Unidos.

¿Qué es el Churn?

Ocurre cuando un cliente deja de comprar o reduce significativamente su actividad, lo que permite actuar antes de que la pérdida sea definitiva.

*** CONNECTING

¡BIENVENIDOS A NUESTROS CLIENTES!

EL ÉXITO DE NUESTRA EMPRESA SE MIDE EN LA SONRISA DE QUIEN NOS ELIGE

Punto de venta tradicional

Tiendas de abarrotes · Canal tradicional

Restaurantes y HORECA

Hospitality · Food Service

Retail moderno

Supermercados · Autoservicios

CARGA TUS ARCHIVOS

Arrastra o selecciona los 5 archivos CSV requeridos para iniciar el análisis

clientes.csv

coolers.csv

preds_submission.csv

sales_test.csv

sales_train.csv

Carga los 5 archivos CSV

Clientes.csv32.1MB

Coolers.csv324.6MB

preds_submission.csv11.8MB

sales_churn_test.csv16.5MB

sales_c..._train.csv427.0MB

+

✓ 5 de 5 archivos cargados — (Listos para analizar)

Los 5 archivos fueron cargados correctamente

Demo

CONNECTING Demo

DASHBOARD DE PREDICCIÓN DE CHURN

Análisis completo sobre los 199,923 clientes del modelo - Proyección estimada por caja: \$80 MXN

CLIENTES EN ALTO RIESGO

21,929

11.0% del total - prob ≥ 65.1%

INGRESO ANUAL EN RIESGO

\$24.41B

MXN estimado (alto riesgo)

CLIENTES EN BAJO RIESGO

118,136

59.1% del portafolio seguro

PROB. CHURN PROMEDIO

0.3%

Media sobre 199,923 clientes

EXPLORADOR DE CLIENTES

Filtrar por nivel de riesgo

Filtrar por territorio

Filas a mostrar

CLIENTES 50 de 199,923 registros						
CLIENTE ID	PROB. CHURN	TERRITORIO	SUBCHANNEL	CAJAS / MES	INGRESO ANUAL EST.	
f7b65d481b22dc...	100.0%	Zacatecas	Licorería	15.7		\$72,190
17a790ffc1cc20...	100.0%	Saltillo	Hogares	15.0		\$69,236
bb133963b44502...	100.0%	Culiacan	Hogares	21.1		\$97,080
50ad3efc1d9812...	100.0%	Jalisco	Verdulería	67.0		\$308,778
034a21f50452a9...	100.0%	Culiacan	Farmacia	4.6		\$21,280
b8f6c3c3dcd734...	100.0%	Monterrey	Licorería	59.9		\$276,211
feba69d4f7f90a...	100.0%	La Paz	Hogares	65.7		\$302,846
c937574886077d...	100.0%	San Luis Potosi	Hogares	134.5		\$619,737
69038b82b74db5...	100.0%	Mesa Central	Hogares	32.0		\$147,581

Demo

IMPACTO FINANCIERO

AHORRO POTENCIAL SI SE RETIENEN CLIENTES DE ALTO RIESGO

ESCENARIO CONSERVADOR · 10% RETENCIÓN

\$2441.4M

Si se retiene 1 de cada 10 clientes en alto riesgo, se recuperan \$2441.4M MXN anuales estimados.

ESCENARIO MODERADO · 25% RETENCIÓN

\$6104M

Con campañas de retención dirigidas que alcancen 25% de éxito, el ahorro asciende a \$6104M MXN.

ESCENARIO OPTIMISTA · 50% RETENCIÓN

\$12207M

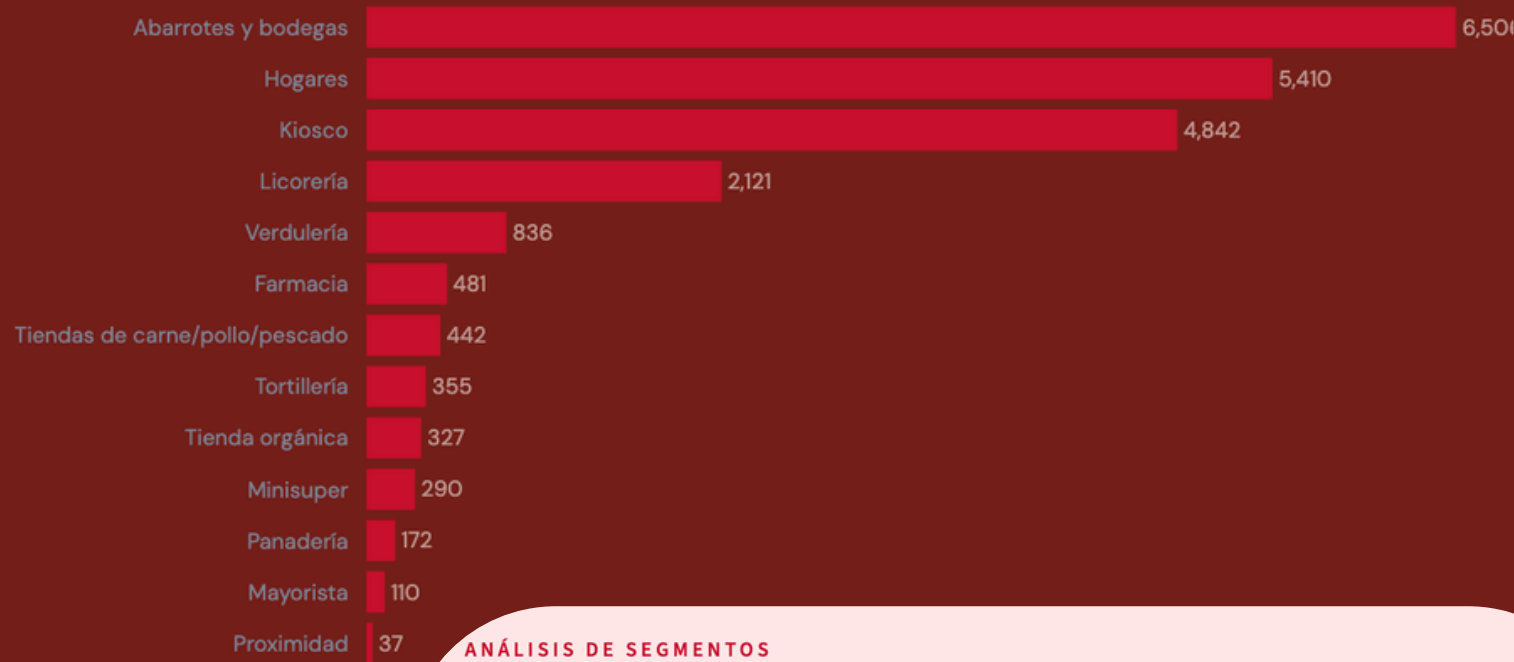
Retener la mitad de los clientes de alto riesgo protegería \$12207M MXN del ingreso anual proyectado.

TOP 15 CLIENTES EN MAYOR RIESGO

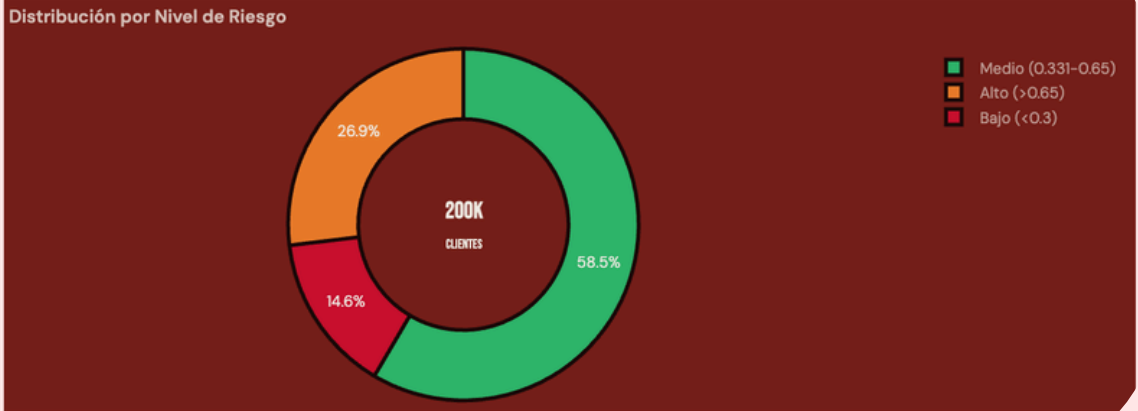
Ingreso anual en riesgo

ID	PROB.	TERRITORIO	CAJAS/MES	INGRESO ANUAL
f7b65d481b22...	100.0%	Zacatecas	15.7	\$72,190
17a790ffc1cc...	100.0%	Saltillo	15.0	\$69,236
bb133963b445...	100.0%	Culiacan	21.1	\$97,080
50ad3efc1d98...	100.0%	Jalisco	67.0	\$308,778
034a21f50452...	100.0%	Culiacan	4.6	\$21,280
b8f6c3c3dcd7...	100.0%	Monterrey	59.9	\$276,211
feba69d4f7f9...	100.0%	La Paz	65.7	\$302,846
c93757488607...	100.0%	San Luis Potosi	134.5	\$619,737
69038b82b74d...	100.0%	Mesa Central	32.0	\$147,581
bda4aaf4cceb...	100.0%	Durango	22.6	\$103,992
cf71436f06e...	100.0%	Reynosa	79.4	\$365,964
ff1e4128030b...	100.0%	Guadalajara	53.2	\$245,158

Clientes en Alto Riesgo por Canal



ANÁLISIS DE SEGMENTOS



¡Hola! Soy Chesco 🍷, tu asistente de análisis de churn de Arca Continental. ¿Qué cliente o indicador quieres analizar?

Deploy

Hola chesco 8637fcc3be79c8cd5d4d670494842dd6b131a6de609550fa70249c6f que me puedes decir de ese cliente

¡Hola! Soy Chesco 🍷, tu asistente de análisis de churn de Arca Continental. Puedo ayudarte a entender el riesgo de pérdida de tus clientes, calcular el impacto en pesos y darte recomendaciones de retención personalizadas. ¿En qué cliente o indicador te gustaría profundizar hoy?

Veo que me estás preguntando acerca del cliente con ID `8637fcc3be79c8cd5d4d670494842dd6b131a6de609550fa70249c6f`. Permíteme analizar su perfil de riesgo.

Basado en los datos proporcionados:

- **Probabilidad de Churn:** 97.61%
- **Nivel de Riesgo:** Alto (atención inmediata)

Impacto Monetario Potencial en Riesgo:

Este cliente, un negocio de tamaño **Pequeño** y del canal **Hogares**, tiene una facturación mensual estimada de ****63,188.75MXN** **(calculadocomo105.31cajasunidadvendidasalmes* ***350.00** MXN/caja unidad).

Hipótesis sobre las causas de Churn y Recomendaciones:

Dado que se trata de un cliente del canal "Hogares", las razones comunes de churn pueden estar relacionadas con la consistencia en el surtido, la calidad del producto y la conveniencia.

- **Hipótesis:**
 - **Visitas inconsistentes del camión de entrega:** Esto puede llevar a que el cliente no encuentre disponibilidad de sus productos favoritos cuando los necesita.
 - **Precios menos competitivos:** Aunque es un canal de hogar, la percepción del valor es importante.
 - **Barreras en la adopción tecnológica:** Posiblemente no se esté aprovechando la facilidad de realizar pedidos a través de plataformas digitales como MyCoke o WhatsApp.
 - **Cierre del negocio por entorno económico:** Si bien es un hogar, factores económicos generales pueden afectar el consumo.
- **Recomendaciones:**
 - **Optimizar la ruta de entrega y asegurar la consistencia:** Garantizar que las entregas a hogares sean puntuales y confiables, para evitar decepciones.
 - **Comunicar el valor de nuestros productos:** Si bien no se trata de una competencia directa de precios en este canal, es importante reforzar la calidad y los beneficios de nuestras bebidas.
 - **Fomentar el uso de herramientas digitales:** Capacitar al cliente en el uso de MyCoke o WhatsApp para simplificar el proceso de pedido, haciéndolo más conveniente.
 - **Mantener un contacto cercano:** Dado el alto riesgo, recomiendo una visita o llamada de seguimiento por parte del equipo comercial para entender directamente sus necesidades y preocupaciones.

Espero que esta información te sea de gran utilidad para tomar acciones proactivas. ¿Te gustaría que analicemos otro cliente o algún indicador en particular?



Pregúntale algo a Chesco...





¡Gracias por su
atención!